

ProductionManagementAI

現在のアプリケーションでは、自動車部品工場が製造指示を登録し、検索し、ダッシュボードで進捗を確認できる。本書は、次に何ができるか、そしてどの順番で作るのが妥当かをまとめたものである。

現在のアプリケーション

SCR-001 製造指示 登録・編集 製造指示の登録と編集。ステータスは 下書き → 進行中 → 完了 / 取消。項目のロックと古い保存の防止	SCR-002 製造指示一覧 全製造指示の絞り込み・並べ替え・ページング。表示状態を URL で共有。納期遅れの表示	SCR-003 ダッシュボード ステータス別・納品実績の数値、納期遅れと納期間近の一覧、作業量と完了件数のグラフ、ヘルス確認
---	--	--

現時点で意図的に対象外としているもの（それぞれが下の候補の出発点になる）：

- 製品はデータベースの初期データでしか変更できず、製品の画面がない
- 誰がいつ製造指示を変更したかの記録がない
- ロールは仮の 2 つだけで、サインインした人は何でもできる
- 完了したことは記録するが、良品が何個できたかは記録しない
- 生産ライン、稼働日カレンダー、能力の概念がない
- アプリの外に何も出ない：出力、印刷、通知、他システム連携がない

開発の候補となる機能

設計前のおおよその規模： **S** 数日 **M** 1～2 週間 **L** 数週間

マスタ管理

他のすべての機能が必要とする基準データ。

製品マスタ Product master 部品（SKU、名称、単位、図番）を追加・変更・廃止する画面。初期データを書き換える必要がなくなる。廃止した部品は過去の製造指示には残るが、選択肢からは外れる。 土台 既存の products テーブルと SCR-001 の製品セレクト 前提 マスタを編集できる人（権限設計）	生産ライン・工程 Production lines 生産ラインや工程（例：2号ライン）と 1 日あたりの能力、各ラインで作れる部品を管理する。製造指示にラインを割り当てる。 土台 製品マスタ 可能になる 負荷山積み、スケジュール、ライン別ダッシュボード
---	---

稼働日カレンダー

S

Plant calendar

稼働日、休日、長期休業（お盆、年末年始）を管理する。納期のチェック、「7日以内に納期」、リードタイムを暦日ではなく稼働日で数える。

土台 「今日」に使っている工場時計
(Asia/Tokyo)

部品構成表（BOM）

L

Bill of materials

各部品にどの構成品・材料がいくつ使われるか。所要量計算とトレーサビリティの基礎になる。

土台 製品マスタ
可能になる 所要量計算、ロットトレーサビリティ

製造実行

進行中から完了までの間に起きること。

実績入力

M

Production results entry

作業者が良品数、不良数とその理由を、1つの製造指示に対して複数回に分けて記録する。計画数より少なくても多くても完了でき、ダッシュボードで歩留まりを示せる。

土台 SCR-001 のステータスの流れと完了日時

前提 作業者と計画担当者の権限の違い

変更履歴

S

Change history

保存のたびに、誰がどの項目を何から何に変えたかを記録する。SCR-001 に時系列で表示し、品質監査の基礎になる。

土台 1 本化された保存処理と同時更新のトークン

分割・複製

S

Split and copy orders

大きな製造指示を納期の異なる2つに分割する、または既存の製造指示から新しいものを作る。分割した2つは関連付けて残す。

土台 SCR-001 の登録と編集

一括登録（CSV）

M

Bulk import

表計算ファイルから多数の製造指示を一度に取り込む。保存前に各行の検証結果をプレビューで示す。

土台 既存のサーバー側の検証ルールとメッセージ

現場端末・バーコード

M

Shop-floor scanning

ライン向けのタブレット画面。印刷した製造指示書のQRコードを読み取って着手し、実績を入力して完了する。大きなタッチ操作に対応する。

土台 スマートフォン向けレイアウト、製造指示書の印刷

生産計画

「いつまでに必要か」から「何を、どこで、いつ作れるか」へ。

負荷山積み

M

Line load chart

ラインごと・週ごとの未完了数量を能力と比べ、過負荷の週を強調する。現在の「納期週別の未完了作業量」グラフの発展形。

土台 ダッシュボードの作業量グラフ
前提 生産ライン、稼働日カレンダー

生産スケジュール（ガント）

L

Schedule board

ラインごとの時間軸に製造指示を並べ、ドラッグで日程を変える。納期に間に合わない、またはラインが過負荷になる変更には警告を出す。

前提 生産ライン、稼働日カレンダー、製造指示の着手日

所要量計算

L

Material requirements

未完了の製造指示と BOM から、どの材料がいつまでに必要かを計算し、在庫と比べる。最初の簡易な MRP。

前提 部品構成表、在庫数

ロットトレーサビリティ

L

Lot traceability

どの材料ロットがどの製造指示に使われ、どの部品が出荷されたかを記録し、不具合を前後両方向にたどれるようにする。自動車業界の顧客が求める要件（IATF 16949）。

前提 部品構成表、実績入力

見える化・出力

画面の内外で、情報を必要な人に届ける。

ドリルダウン

S

Dashboard drill-down

納期遅れの製造指示、ステータスのタイル、グラフの棒をクリックすると、SCR-002 で該当する絞り込みの一覧を開く。ダッシュボードは意図的に読み取り専用としてきた（WI-004 DEC-006）ため、その判断を見直すことになる。

土台 SCR-002 の絞り込みはすでに URL で表現できる

期間・ライン別表示

M

Dashboard by period and line

期間（週、月、任意）を選び、製品やラインで絞り込み、前の期間と比較する。

土台 1 回のスナップショットで集計するダッシュボードのクエリ

CSV・Excel 出力

S

Export

現在の一覧の表示（絞り込みと並び順を含む）を CSV または Excel で出力し、報告や会議に使う。

土台 SCR-002 の検索 API

製造指示書の印刷

S

Printed work order

製造指示ごとに、部品、数量、納期、備考、QR コードを載せた 1 ページの PDF。部品と一緒にラインを流れる。

可能になる 現場端末・バーコード

通知

M

Alerts

納期遅れになった、または納期が近い製造指示について、毎日のまとめと即時の通知を、担当者にメールまたは Teams で送る。

土台 ダッシュボードの納期遅れ・納期間近のルール

前提 稼働中のサーバー、製造指示の担当者

権限・連携

実運用に耐える安全性と他システムとのつながり。

権限設計

M

Role and permission matrix

誰が登録・編集・取消・完了・管理をできるかを決め（例：作業者は実績を記録できるが取消はできない）、すべての画面と API で強制する。現在、プロジェクトの未決事項である（WI-001 DEC-015）。

土台 すべての API にすでにあるサーバー側のロール確認

可能になる マスタ、実績入力、承認

承認フロー

M

Approval before release

計画担当者が下書きの製造指示を申請し、生産開始前に責任者が承認する。差し戻しはコメント付きで戻る。

前提 権限設計、変更履歴

シングルサインオン

M

Company sign-in

アプリ専用のパスワードではなく会社のアカウント（例：Microsoft Entra ID）でサインインし、ロールは社内のグループから取る。

土台 ASP.NET Core Identity の Cookie 認証

ERP・受注連携（EDI・内示）

L

ERP and customer orders

顧客の内示と確定注文を受け取って製造指示を作り、完了を ERP に返す。

前提 本番環境、採用する ERP・EDI の形式

複数工場・英語表示

M

Multiple plants and English UI

工場ごとのタイムゾーンとカレンダー、日本語に加えて英語の画面。UI のテキストはすでに 1 つのカタログにまとまっているため、2 つ目の言語に画面の変更は不要 (WI-005 DEC-001)。

土台

UI テキストのカatalog、工場時計の抽象化

本番環境

M

Production deployment

ローカルの Docker Compose 構成から、バックアップ・監視・イメージレジストリを備えたホスト環境に移す。プロジェクトの未決事項 (WI-001 DEC-012) であり、通知や連携の前提になる。

土台

既存のコンテナイメージ、CI、OpenTelemetry

開発の順番 (案)

各段階が前の段階だけに依存するようにまとめた。議論のための提案であり、計画ではない。

第 1 段階

基盤

- 権限設計
- 製品マスタ
- 変更履歴
- 本番環境

未決事項を 2 つ解決し、データを信頼できるものにする。

第 2 段階

製造実行

- 実績入力
- 製造指示書の印刷
- CSV・Excel 出力
- ドリルダウン
- 通知

ラインで毎日使えるアプリにする。

第 3 段階

生産計画

- 生産ライン・工程
- 稼働日カレンダー
- 負荷山積み
- 現場端末・バーコード

製造指示の追跡から能力の計画へ。

第 4 段階

連携

- シングルサインオン
- 部品構成表 (BOM)
- ERP・受注連携
- ロットトレーサビリティ
- 生産スケジュール、所要量計算

工場を事業全体につなげる。

各機能は Screen A～C と同様に、それぞれ 1 つの作業項目 (要件、承認された計画、基本設計・データベース設計・詳細設計、実装、テスト) として進める。

規模は要件定義の前に現在のコードから見積もった概算である。ソース：

SateraitoOfficeVN/ProductionManagementAI。